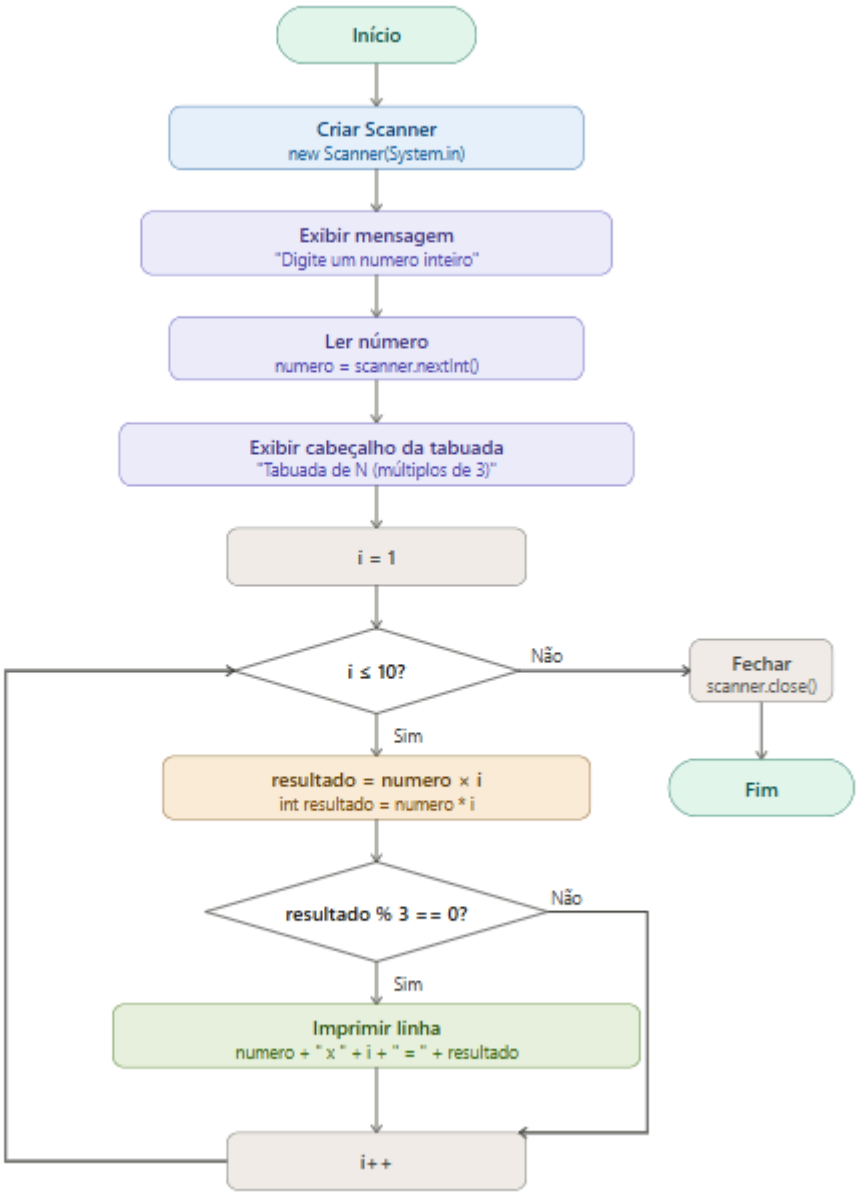
Exercício Proposto 1

• Nível: Fácil
• Enunciado: Solicite um número inteiro ao usuário e imprima a sua tabuada de 1 a 10, mas apenas os resultados que forem múltiplos de 3.

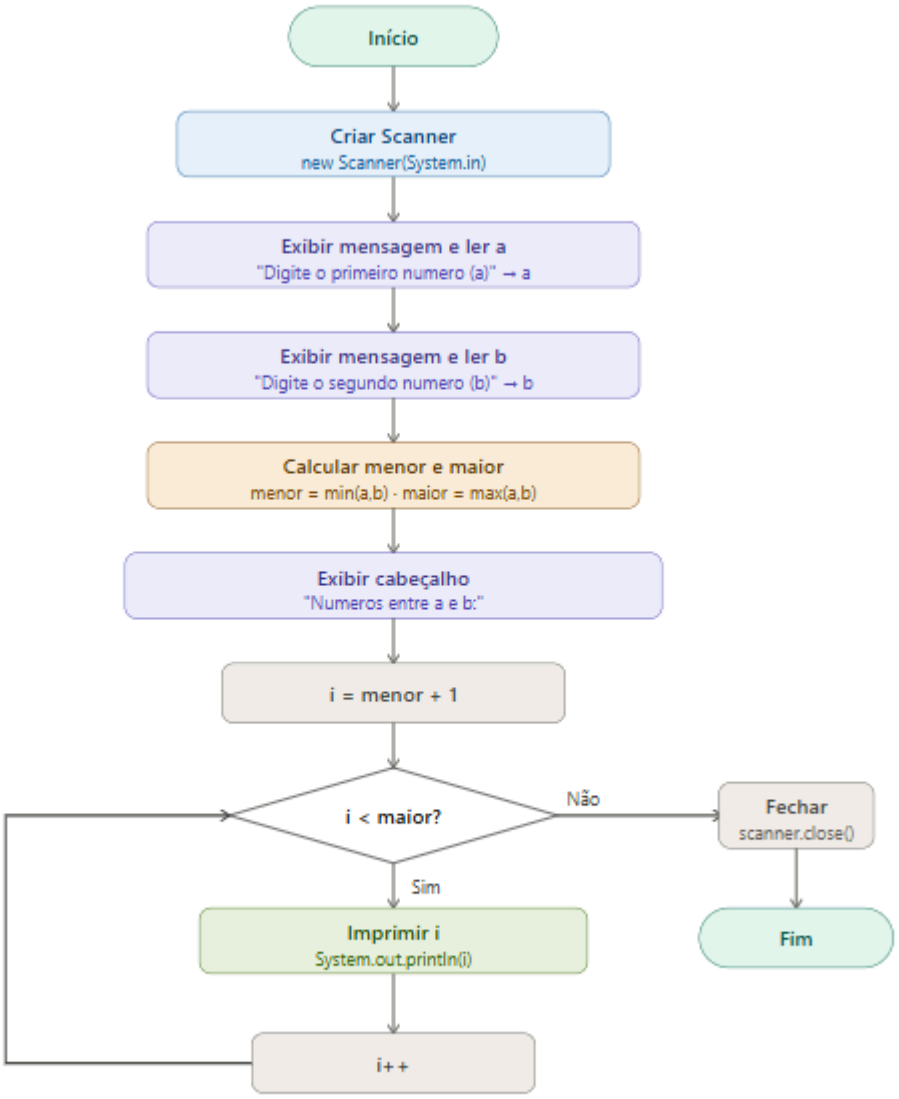
```java
import java.util.Scanner;

public class Tabuada {
    Run | Debug
    public static void main(String[] args)  {
        Scanner scanner = new Scanner(System.in);
        System.out.println(x: "Digite um numero inteiro: ");
        int numero = scanner.nextInt();
        System.out.println("\n Tabuada de " + numero + " (apenas multiplos de 3): ");
        for (int i = 1; i <= 10; i++) {
            int resultado = numero * i;
            if (resultado % 3 == 0) {
                System.out.println(numero + " x " + i + " = " + resultado);
            }
        }

        scanner.close();
    }
}
```



Exercício Proposto 2

• Nível: Fácil
• Enunciado: Leia dois números inteiros (a e b). Utilizando obrigatoriamente o comando while, imprima todos os números inteiros existentes entre eles em ordem crescente.

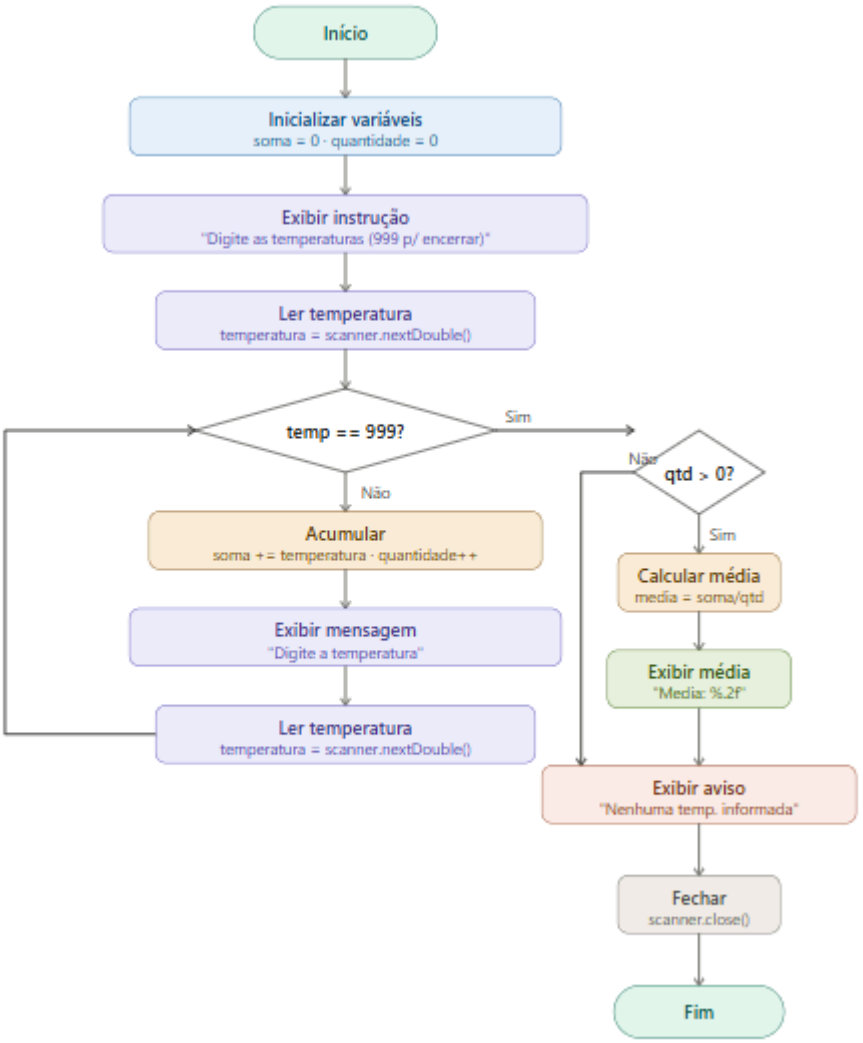
```java
public class Inteiro {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner scanner = new Scanner(System.in);
        System.out.println(x: "Digite o primeiro numero (a): ");
        int a = scanner.nextInt();
        System.out.println(x: "Digite o segundo numero (b): ");
        int b = scanner.nextInt();
        int menor = Math.min(a, b);
        int maior = Math.max(a, b);
        System.out.println("\nNumeros entre " + a + " e " + b + ":");
        int i = menor + 1;
        while (i < maior) {
            System.out.println(i);
            i++;
        }

        scanner.close();

    }
```



Exercício Proposto 3

• Nível: Fácil
• Enunciado: Um laboratório de solos precisa ler diversas medições de temperatura. O programa deve ler temperaturas até que o usuário digite o valor sentinela 999. Ao final, exiba a média aritmética das temperaturas válidas lidas.

```java
import java.util.Scanner;

public class Temp {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner scanner = new Scanner(System.in);
        double soma = 0;
        int quantidade = 0;
        System.out.println("Digite as temperaturas (999 para encerrar): ");
        while (true) {
            double temperatura = scanner.nextDouble();
            if (temperatura == 999)
                break;
            soma += temperatura;
            quantidade++;
            System.out.println("Digite a temperatura: ");
            temperatura = scanner.nextDouble();
           }

           if (quantidade > 0 ) {
            Double media = soma / quantidade;
            System.out.printf("\nMedia aritmetica: %.2f%n", media);
           } else {
            System.out.println("\nNenhuma temperatura foi informada.");

           }

           scanner.close();

    }
}
```

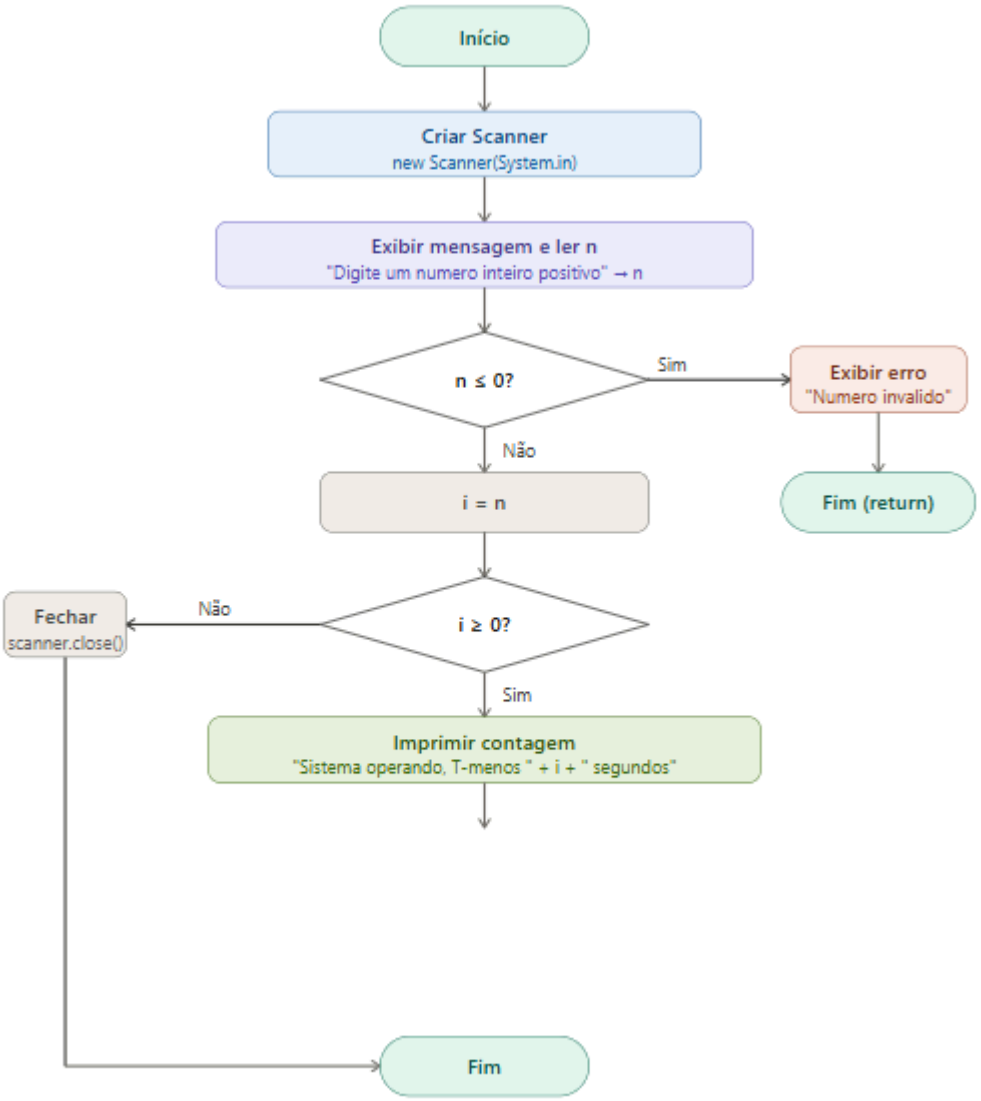


Exercício Proposto 4

• Nível: Fácil
• Enunciado: Crie um programa que receba um número inteiro positivo e realize uma contagem regressiva até zero. A cada iteração, o programa deve exibir a mensagem:

"Sistema operando. T-menos [valor] segundos;"

```java
import java.util.Scanner;

public class Contagem {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner scanner = new Scanner (System.in);
        System.out.println("Digite um numero inteiro positivo: ");
        int n = scanner.nextInt();
        if ( n <= 0 ) {
            System.out.println("Numero invalido. Digite um numero valido ");
            return;
        }
        for (int i = n; i >= 0; i--) {
            System.out.println(  "Sistema operando, T-menos "+ i + " segundos");
        }
        scanner.close();
    }
}
```



Exercício Proposto 5

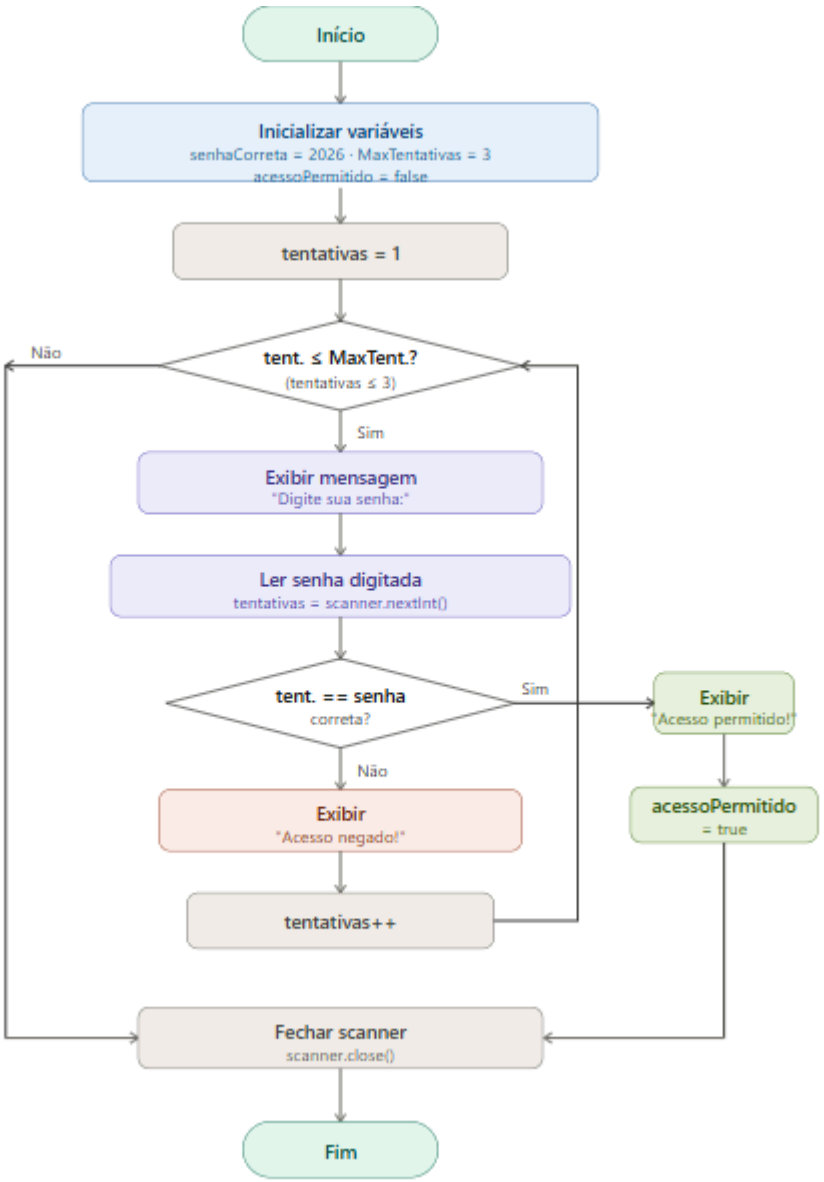
• Nível: Médio
• Enunciado: Escreva um programa que simule a validação de uma senha numérica (ex.: 2026). O programa deve permitir até 3 tentativas. Se o usuário acertar, exiba:

"Acesso Permitido!"

• Se esgotar as tentativas, exiba:

"Terminal Bloqueado!"

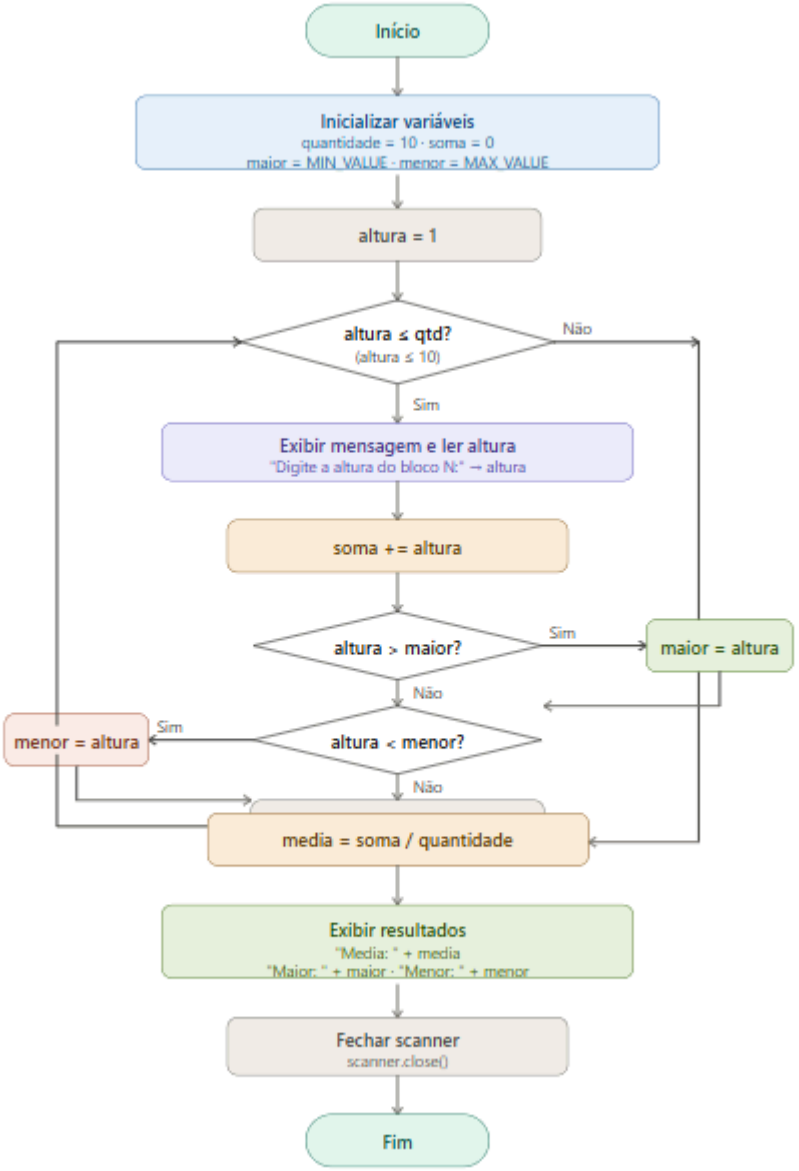
```java
import java.util.Scanner;

public class Senha {
    public static void main (String[] args) {
        Scanner scanner = new Scanner(System.in);
        int senhaCorreta = 2026;
        int tentativas;
        int Maxtentativas = 3;
        boolean acessoPermitido = false;
        for ( tentativas = 1; tentativas <= Maxtentativas; tentativas++) {
            System.out.println("Digite sua senha: ");
            tentativas = scanner.nextInt();
        } if ( tentativas == senhaCorreta) {
            System.out.println("Acesso permitido!");
            acessoPermitido = true;
        } else {
            System.out.println("Acesso negado!");
        }

        scanner.close();

    }
}
```



Exercício Proposto 6

• Nível: Médio
• Enunciado: Em uma frente de pavimentação, deseja-se saber a altura média de 10 blocos de concreto. O programa deve ler as 10 alturas, uma de cada vez, e, ao final, mostrar a média das alturas e a maior e a menor altura digitada.

```java
import java.util.Scanner;

public class Concreto {
    Run | Debug
    public static void main (String[] args) {
        Scanner scanner = new Scanner(System.in);
        int quantidade = 10;
        double altura, soma = 0;
        double maior = Double.MIN_VALUE;
        double menor = Double.MAX_VALUE;
        for (altura = 1; altura <= quantidade; altura++) {
            System.out.println("Digite a altura do bloco" + altura + ":");

            soma += altura;
        }
        if (altura < menor) {
         menor = altura;
        }
        double media = soma / quantidade;
        System.out.println("\n Media das alturas: " + media);
        System.out.println("Maior altura: " + maior);
        System.out.println("Menor altura: " + menor);

        scanner.close();

    }
}
```



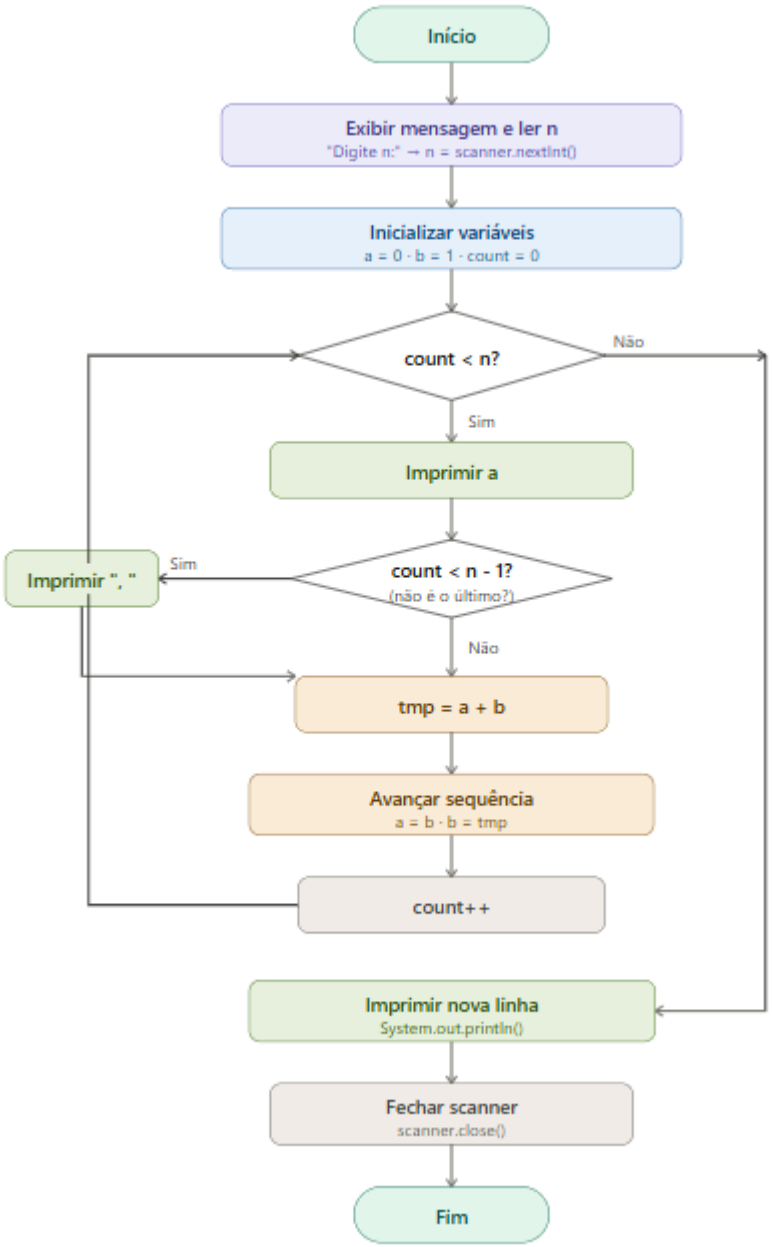
Exercício Proposto 7

• Nível: Médio
• Enunciado: A Sequência de Fibonacci inicia com 0 e 1, e cada termo subsequente é a soma dos dois anteriores:

0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34 ...

• Peça ao usuário um número n e imprima os primeiros n termos da sequência usando um laço while.

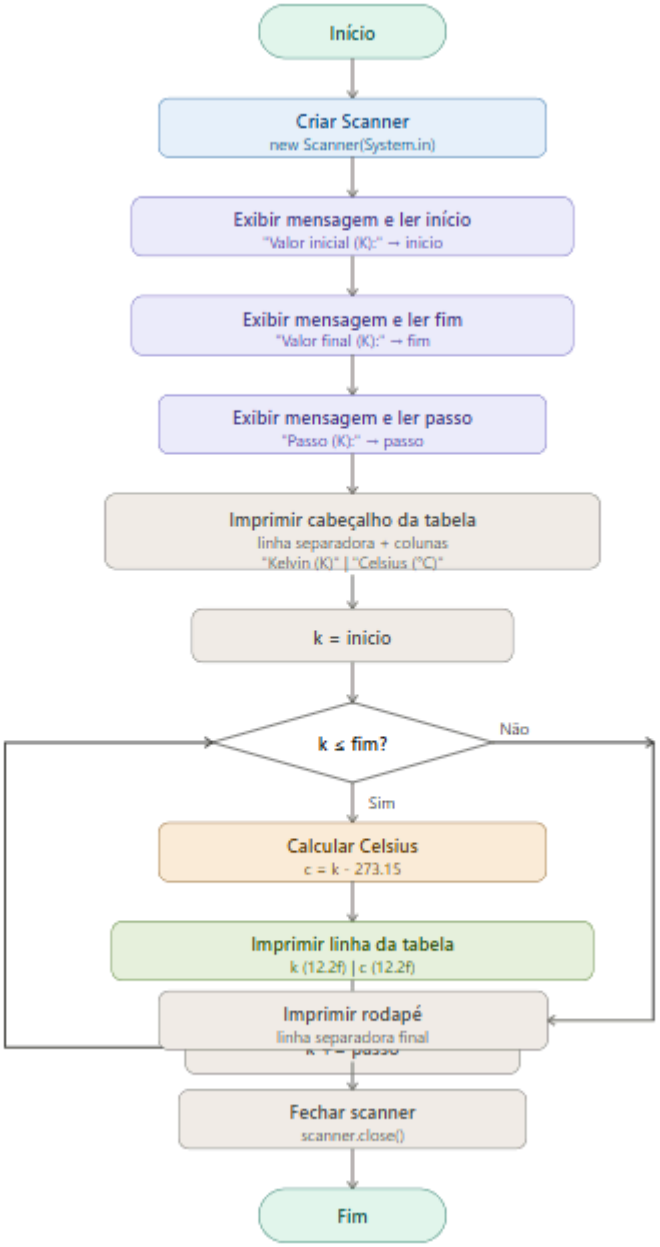
```java
import java.util.Scanner;

public class Fibonacci {
    Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        Scanner scanner = new Scanner(System.in);
        System.out.print(s: "Digite n: ");
        int n = scanner.nextInt();

        int a = 0, b = 1, count = 0;

        while (count < n) {
            System.out.print(a);
            if (count < n - 1) System.out.print(s: ", ");

            int tmp = a + b;
            a = b;
            b = tmp;
            count++;
        }

        System.out.println();

        scanner.close();
    }
}
```



Exercício Proposto 8

• Nível: Médio
• Enunciado: Gerar uma tabela comparativa de graus Kelvin para Celsius. O usuário informa o valor inicial (em °K), o valor final e o passo (incremento). O programa deve exibir a tabela formatada enquanto o valor atual não ultrapassar o limite final.

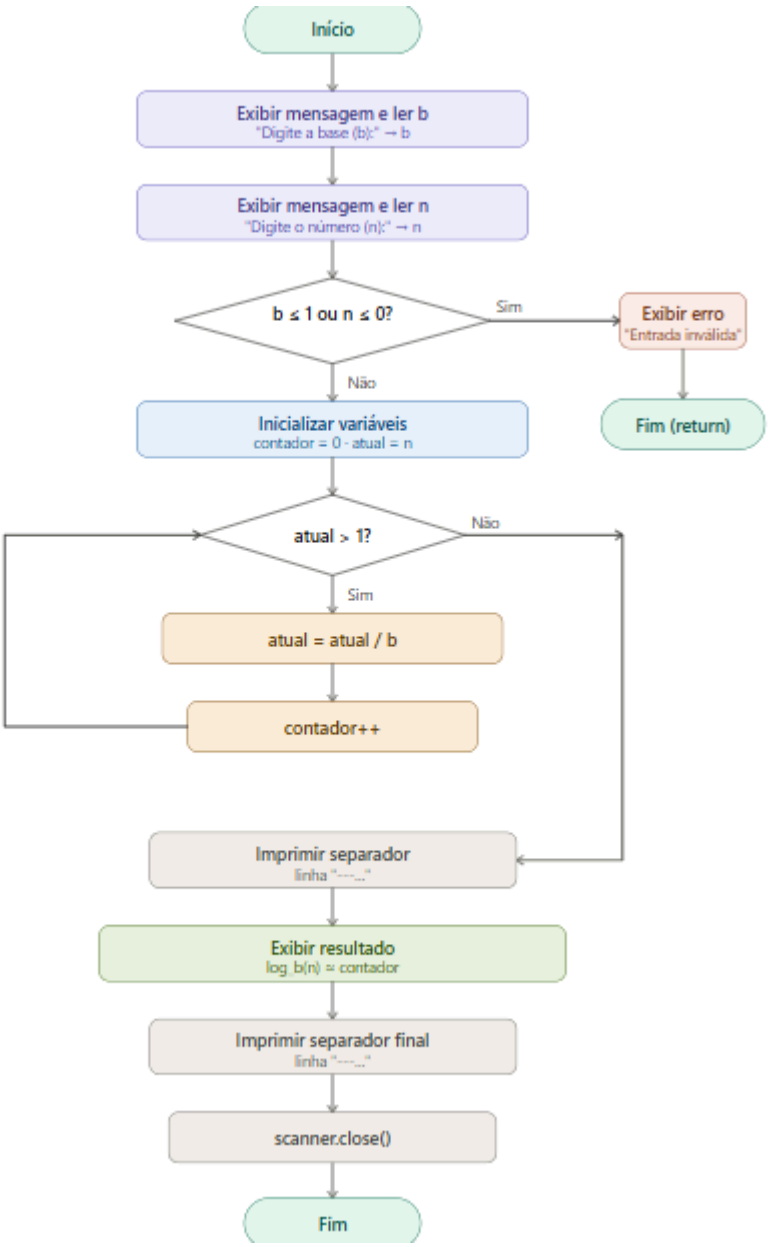
```java
import java.util.Scanner;

public class Tabela {
    Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        Scanner scanner = new Scanner(System.in);
        System.out.print(s: "Valor inicial (K): ");
        double inicio = scanner.nextDouble();
        System.out.print(s: "Valor final (K): ");
        double fim = scanner.nextDouble();
        System.out.print(s: "Passo (K): ");
        double passo = scanner.nextDouble();
        System.out.println(x: "----------------------------");
        System.out.printf(format: "%-12s | %-12s%n", ...args: "Kelvin (K)", "Celsius (°C)");
        System.out.println(x: "----------------------------");
        double k = inicio;
        while (k <= fim) {
            double c = k - 273.15;
            System.out.printf(format: "%-12.2f | %-12.2f%n", k, c);
            k += passo;
        }

        System.out.println(x: "----------------------------");

        scanner.close();
    }
}
```



Exercício Proposto 9

• Nível: Difícil
• Enunciado: Sem usar Math.log(), crie um programa que receba uma base b e um número n. Utilize um laço while para descobrir quantas vezes n pode ser dividido por b até chegar a um valor menor ou igual a 1 (simulando a ideia de logaritmo na base b).

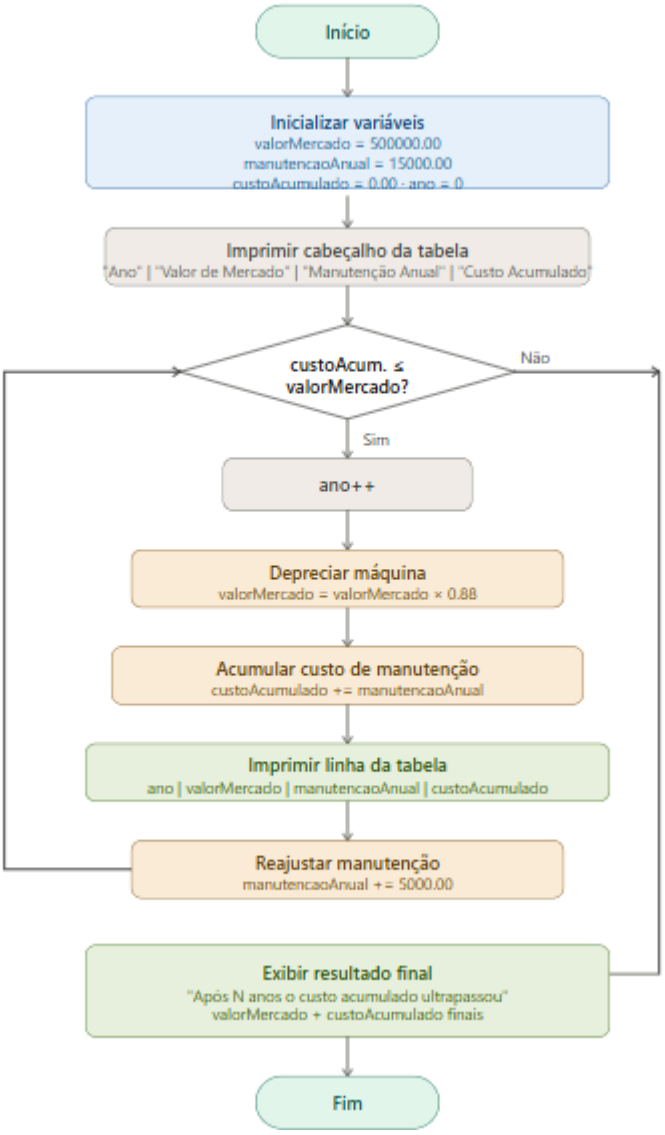
```java
import java.util.Scanner;

public class Log {
    Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        Scanner scanner = new Scanner(System.in);
        System.out.print(s: "Digite a base (b): ");
        double b = scanner.nextDouble();
        System.out.print(s: "Digite o número (n): ");
        double n = scanner.nextDouble();
        if (b <= 1 || n <= 0) {
            System.out.println(x: "Base deve ser maior que 1 e n deve ser positivo.");
            return;
        }
        int contador = 0;
        double atual = n;
        while (atual > 1) {
            atual = atual / b;
            contador++;
        }
        System.out.println(x: "----------------------------");
        System.out.printf(format: "log_%s(%s) ≈ %d%n", (int)b, (int)n, contador);
        System.out.println(x: "----------------------------");

        scanner.close();
    }
}
```



Exercício Proposto 10

• Nível: Difícil
• Enunciado: Uma escavadeira custa R$ 500.000,00. A cada ano de uso, seu valor de mercado cai 12% em relação ao ano anterior. Além disso, a manutenção anual custa R$ 15.000,00 no primeiro ano e aumenta R$ 5.000,00 a cada ano subsequente. Calcule em quantos anos o custo acumulado de manutenção ultrapassará o valor de mercado da máquina.

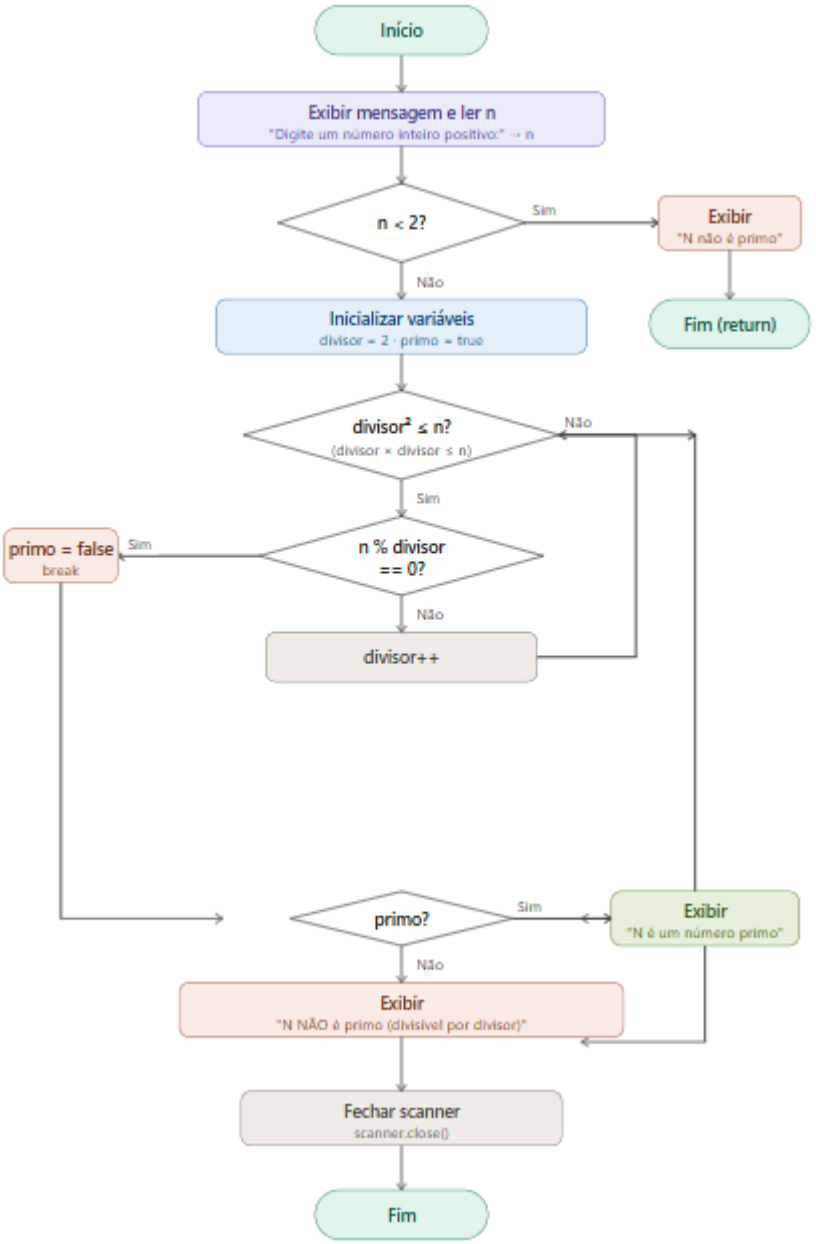
```java
public class Escavadeira {
    Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        double valorMercado     = 500000.00;
        double manutencaoAnual  = 15000.00;
        double custoAcumulado   = 0.00;
        int ano                 = 0;
        System.out.printf(format: "%-5s | %-18s | %-18s | %-18s%n",
                ...args: "Ano", "Valor de Mercado", "Manutenção Anual", "Custo Acumulado");
        while (custoAcumulado <= valorMercado) {
            ano++;
            valorMercado    = valorMercado * 0.88;
            custoAcumulado += manutencaoAnual;
            System.out.printf(format: "%-5d | R$ %,-15.2f | R$ %,-15.2f | R$ %,-15.2f%n",
                    ano, valorMercado, manutencaoAnual, custoAcumulado);

            manutencaoAnual += 5000.00;
        }
        System.out.printf(format: "%nApós %d anos o custo acumulado de manutenção%n", ano);
        System.out.printf(format: "ultrapassou o valor de mercado da máquina.%n");
        System.out.printf(format: "  Valor de mercado : R$ %,.2f%n", valorMercado);
        System.out.printf(format: "  Custo acumulado  : R$ %,.2f%n", custoAcumulado);
    }
}
```



Exercício Proposto 11

• Nível: Difícil
• Enunciado: Leia um número inteiro positivo e determine se ele é um número primo. O laço while deve testar os divisores possíveis e interromper a execução assim que encontrar um divisor ou atingir a raiz quadrada do número (otimização).

```java
import java.util.Scanner;

public class NumeroPrimo {
    Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        Scanner scanner = new Scanner(System.in);

        System.out.print(s: "Digite um número inteiro positivo: ");
        int n = scanner.nextInt();

        if (n < 2) {
            System.out.println(n + " não é primo.");
            return;
        }

        int divisor = 2;
        boolean primo = true;

        while (divisor * divisor <= n) {
            if (n % divisor == 0) {
                primo = false;
                break;
            }
            divisor++;
        }
        if (primo) {
            System.out.printf(format: "%d É um número primo.%n", n);
        } else {
            System.out.printf(format: "%d NÃO é primo (divisível por %d).%n", n, divisor);
        }
       scanner.close();
    }
}
```



Exercício Proposto 12

• Nível: Difícil
• Enunciado: Calcular o valor por aproximação de π pela Série de Gregory-Leibniz:

π = 4 x (1 - 1/3 + 1/5 - 1/7 + 1/9 - 1/11 + 1/13 ...)

• Peça ao usuário o número de termos de precisão (1, 2, 3, 4 ...) e utilize o while para calcular o valor aproximado de π. Na tela, compare o resultado encontrado com o valor dado por Math.PI do Java. Rode o programa várias vezes, incrementando manualmente o número de termos de precisão digitado (1, 2, 3, 4 ...).

```java
import java.util.Scanner;

public class SerieLeibniz {
    Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        Scanner scanner = new Scanner(System.in);
        System.out.print(s: "Digite o número de termos: ");
        int termos = scanner.nextInt();
        double soma  = 0.0;
        int    termo = 0;
        int    denominador = 1;
        int    sinal = 1;
        while (termo < termos) {
            soma += sinal * (1.0 / denominador);
            denominador += 2;
            sinal       *= -1;
            termo++;
        }
        double piAproximado = 4 * soma;
        double piReal       = Math.PI;
        double erro         = Math.abs(piReal - piAproximado);
        System.out.printf(format: "Termos calculados : %d%n",       termos);
        System.out.printf(format: "π aproximado      : %.10f%n",    piAproximado);
        System.out.printf(format: "π (Math.PI)       : %.10f%n",    piReal);
        System.out.printf(format: "Erro absoluto     : %.10f%n",    erro);
        System.out.printf(format: "Erro %%            : %.8f%%%n",  (erro / piReal) * 100);


        scanner.close();
    }
}
```

```java
import java.util.Scanner;

public class SerieLeibniz {
    Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        Scanner scanner = new Scanner(System.in);
        System.out.print(s: "Digite o número de termos: ");
        int termos = scanner.nextInt();
        double soma  = 0.0;
        int    termo = 0;
        int    denominador = 1;
        int    sinal = 1;
        while (termo < termos) {
            soma += sinal * (1.0 / denominador);
            denominador += 2;
            sinal       *= -1;
            termo++;
        }
        double piAproximado = 4 * soma;
        double piReal       = Math.PI;
        double erro         = Math.abs(piReal - piAproximado);
        System.out.printf(format: "Termos calculados : %d%n",       termos);
        System.out.printf(format: "π aproximado      : %.10f%n",    piAproximado);
        System.out.printf(format: "π (Math.PI)       : %.10f%n",    piReal);
        System.out.printf(format: "Erro absoluto     : %.10f%n",    erro);
        System.out.printf(format: "Erro %%            : %.8f%%%n",  (erro / piReal) * 100);


        scanner.close();
    }
}
```